

Test Tema 111 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. En el modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos (ISO OSI) indicar cuál de las siguientes respuestas es verdadera:

- a) El estándar RS-232-C se ha desarrollado para las líneas de comunicación de la capa física
- b) El nivel de enlace corresponde a la línea 4
- c) El protocolo de enlace de datos se ocupa de la estandarización de las interfaces eléctricas, mecánicas y de señalización
- d) Es un modelo de 9 capas

2. En el modelo de referencia OSI, en una interfaz típica, la capa N+1 pasa una..... a la capa N, a través del.....:

- a) IDU, SAP
- b) IDU, ICI
- c) PDU, ICI
- d) PDU, SAP

3. El nivel de enlace del modelo de referencia OSI:

- a) Determina cuántos y por donde son enviados los paquetes desde la fuente al destino
- b) Resuelve los problemas planteados por la falta de fiabilidad de los circuitos
- c) Se mantiene a la escucha por si el emisor envía algún mensaje. Posteriormente determina cuál es el destinatario del mismo
- d) Se asegura de que todos los caminos posibles entre el emisor y el receptor están operativos

4. ¿Qué capa del modelo OSI se encarga de la sincronización, requerimiento de respuestas, establecimiento, disolución y vigilancia de una sesión?

- a) Aplicación.
- b) Presentación.
- c) Sesión.
- d) Estas tareas se comparten entre las tres capas anteriores.

5. El protocolo ICMP

- a) Garantiza que los datos se transmitan de manera adecuada a través de Internet
- b) Es utilizado para el reporte de errores y consultas de gestión
- c) Sirve para mapear las direcciones IP en relación a las direcciones de hardware
- d) Es el servicio encargado de traducir nombres de dominio a direcciones IP

6. ¿Cuál es el primer nivel OSI en el que se produce comunicación extremo-extremo?

- a) Red
- b) Transporte
- c) Sesión
- d) Presentación

7. Para especificar un protocolo en el modelo OSI son necesarios:

- a) Sólo la descripción de las PDUs que lo forman, junto con su propósito y los campos que las forman
- b) La a) y la descripción de los servicios usados, procedimientos seguidos y descripción formal (usando por ejemplo ASN.1)
- c) La b) y además la descripción del comportamiento interno-externo
- d) Un protocolo no se puede especificar libremente, ya que hay impuestas condiciones referentes al sistema operativo y/o los lenguajes de programación que usen las máquinas en las que se implante

8. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las ventajas del uso de redes locales conmutadas?

- a) Implementación de CSMA/CD
- b) Transmisión full-dúplex
- c) Control de Flujo
- d) Autonegociación

9. Los tipos diferentes de primitivas existentes en el modelo OSI son:

- a) Request, Answer, Finalization
- b) Request, Response, Indication, Confirmation
- c) Request, Response, Error, Indication, Confirmation, Replay
- d) Dependen del protocolo, cada protocolo tiene un conjunto distinto de tipos de primitivas

10. Indique cuál de las siguientes combinaciones de nivel del modelo de referencia OSI - protocolo es CORRECTA:

- a) Red - SSL.
- b) Enlace de datos - OSPF.
- c) Aplicación - SSH.
- d) Transporte - IMAP.

11. La familia de protocolos SDLC/HDCL operan en el nivel OSI:

- a) Físico
- b) Enlace de datos
- c) Red
- d) Transporte

12. ¿Cuál es el nombre de la PDU de capa 2 del modelo OSI?

- a) MAC
- b) Segmento
- c) Paquete
- d) Trama

13. ¿Cuál es la capa del modelo OSI equivalente a Ethernet?

- a) Capa Física de Datos
- b) Capa de Red
- c) Capa de Enlace de Datos
- d) Capa de Transporte

14. En el modelo OSI, el nivel clave para el sistema de seguridad es:

- a) N3.
- b) N4.
- c) N6.
- d) N7.

15. ¿En qué nivel o capa del modelo de referencia OSI se sitúa la compresión de datos?:

- a) Red.
- b) Presentación.
- c) Sesión.
- d) Transporte.

16. Siguiendo la terminología OSI, señalar qué respuesta no se refiere a una de las categorías en las que se puede dividir los procesos de aplicación:

- a) Procesos de gestión del sistema
- b) Procesos de gestión de las aplicaciones
- c) Procesos de gestión del control de flujo
- d) Procesos de usuario

17. Podemos definir protocolo como:

- a) Conjunto de reglas que controlan el intercambio de información entre entidades heterogéneas, tanto en la transmisión como en el control y recuperación de errores
- b) Conjunto de reglas que controlan el intercambio de información entre entidades homogéneas
- c) Conjunto de reglas responsables de la comunicación directa entre 2 sistemas a través del medio físico que los mantiene conectados
- d) Conjunto de reglas que permiten identificar de forma única e inequívoca a un nodo o host

18. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el modelo de capas OSI:

- a) La capa de enlace se encarga de determinar los enlaces por donde enviar los paquetes.
- b) La capa de sesión está por encima de la capa de presentación.
- c) El nivel que realiza la función de obtener la mejor ruta para la comunicación entre máquinas ubicadas en redes geográficas distintas es el nivel 3.
- d) La compresión y el cifrado de los datos es una tarea de la capa de aplicación.

19. Las funciones de la capa de sesión en el modelo OSI son:

- a) Cifrado y compresión de datos.
- b) Segmentación, confirmación y multiplexación.
- c) Control del diálogo y recuperación de errores.
- d) Direccionamiento, encaminamiento y control de tráfico.

20. Especifique de las siguientes normas aquella que pertenezca al nivel físico del modelo OSI:

- a) X.214-ISO 8072.
- b) RS-449.
- c) X.215-ISO 8072.
- d) 802.3.

21. Funciones típicas del nivel de sesión son:

- a) sincronización y control del testigo de datos
- b) presentación y criptografía
- c) control de flujo y errores
- d) todas las anteriores

22. El router es un dispositivo que se utiliza en la interconexión de redes y opera según el modelo OSI en el nivel de:

- a) Transporte.
- b) Red.
- c) Físico.
- d) Enlace.

23. ¿A qué nivel del modelo OSI corresponde la función de detección de colisiones en los sistemas CSMA/CD?

- a) Nivel 1 Físico
- b) Nivel 2 Enlace
- c) Nivel 3 Red
- d) Nivel 4 Transporte

24. Dentro del modelo OSI la función de 'permitir a un usuario entrar en un sistema remoto a tiempo compartido, o transferir ficheros entre dos máquinas', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

25. Las SDU (Service Data Unit) son unidades de datos:

- a) Que se intercambian entre entidades homólogas.
- b) Que proporcionan información de control entre niveles.
- c) Correspondientes a las primitivas de comunicación.
- d) Que deben ser tratados por el nivel superior N+1 de forma transparente.

26. Indique la opción falsa:

- a) En la capa de red, el modelo OSI sólo considera comunicación orientada a conexión.
- b) Igualmente, en la capa de transporte se ofrece comunicación orientada a conexión.
- c) El modelo TCP/IP en la capa de red sólo tiene el modo sin conexión.
- d) Todas son verdaderas.

27. Indique cuál de las siguientes funciones corresponde a la capa de presentación conforme al modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos:

- a) Necesidad de sincronizar y organizar el diálogo, y controlar el intercambio de datos
- b) Representación y manipulación de datos estructurados para el beneficio de las aplicaciones
- c) Llevar a cabo el procesamiento de la información
- d) Control de transporte de los datos entre el sistema final origen y el sistema final destino

28. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos de ISO es errónea?

- a) El nivel de presentación da servicios al nivel de aplicación y solicita revisión a través de primitivas al nivel de sesión
- b) El bloque de transporte está formado por los niveles físico, enlace, red y transporte
- c) El protocolo de nivel de presentación regula el diálogo entre dos entes de nivel 5
- d) El nivel de red da servicio al nivel de transporte y solicita servicios del nivel enlace

29. Indique qué campo de los que se relacionan no está incluido en la cabecera de segmento TCP:

- a) Número de paquetes enviados por la conexión
- b) Posición en bytes donde empiezan los bytes urgentes
- c) Direcciones IP de origen y destino
- d) Petición de resetear la sesión

30. ¿Qué afirmación de las siguientes es verdadera en relación con las funciones de conexión del modelo OSI?

- a) El multiplexado es la conexión de varias conexiones de nivel N en una conexión de nivel N-1
- b) La concatenación consiste en unir varias N-PDU en una (N-1)PDU
- c) La segmentación consiste en dividir una N-SDU en varias (N-1)SDU
- d) El reensamblado es la operación contraria a la concatenación

31. La unidad de información del nivel de transporte es:

- a) bits
- b) datagramas o segmentos
- c) tramas
- d) paquetes

32. En el Modelo de referencia para la interconexión de sistemas abiertos (OSI), indicar cuál de los siguientes niveles no soporta la función o servicio de corrección de errores:

- a) Físico
- b) Enlace
- c) Red
- d) Aplicación

33. ¿Cuál es la función principal de la Capa de Enlace de Datos en el Modelo OSI?

- a) Gestionar el direccionamiento lógico y el enrutamiento de los paquetes.
- b) Garantizar que los datos se transmitan de forma libre de errores entre dos nodos conectados directamente.
- c) Definir las características eléctricas y físicas de las conexiones.
- d) Proveer servicios para la interacción con aplicaciones de red.

34. De los siguientes, ¿cuál no es un servicio ofrecido por la norma FTAM de OSI?

- a) Seguridad, gestión de permisos de acceso
- b) Transferencia, mover ficheros o parte de ellos
- c) Acceso, localización de un registro
- d) Gestión, creación / borrado de ficheros

35. ¿Cómo se llama la PDU de nivel 3?

- a) Paquete
- b) SPDU
- c) Trama
- d) TPDU

36. ¿En qué nivel OSI actúan los repetidores?

- a) Enlace
- b) Red
- c) Transporte
- d) Físico

37. Dentro del modelo OSI la función de 'proporcionar puntos de chequeo que permita reiniciar la transmisión a partir del punto más cercano al posible fallo y no desde el principio', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

38. Dentro del Modelo de Referencia OSI para la interconexión de sistemas abiertos:

- a) El formato de datos corresponde al nivel 6
- b) El enrutamiento de paquetes corresponde al nivel 4
- c) La multiplexación de conexiones corresponde al nivel 2
- d) Todas las anteriores son ciertas

39. Entre las unidades de datos intercambiadas entre niveles pares y adyacentes del Modelo de Referencia OSI, cuál de las siguientes combinaciones es cierta:

- a) PDU + PCI = SDU
- b) IDU + ICI = SDU
- c) SDU + PCI = PDU
- d) "b" y "c" son ciertas

40. ¿Cuál es la norma que define el modelo de referencia OSI (Open System Interconnection)?

- a) ISO/IEC 7498-1.
- b) IEEE 802.16.
- c) RFC 2460.
- d) ISO/IEC 27000.

41. El orden consecutivo de las capas definidas en OSI, es:

- a) Físico, enlace, red, transporte, presentación y aplicación
- b) Físico, enlace, red, transporte, comunicación, presentación y aplicación
- c) Físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación
- d) Enlace, red, transporte, comunicación, presentación y aplicación

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, relacionadas con el modelo OSI, es falsa?

- a) Un SAP es un recurso a través del cual una entidad de nivel N+1 accede a los servicios de nivel N
- b) Una entidad N+1 sólo puede estar conectada a un SAP
- c) Las entidades conectadas a través de un SAP deben residir en el mismo subsistema
- d) Una dirección de SAP identifica a un único SAP

43. Respecto a los equipos utilizados para la interconexión de redes, en general se clasifican basándose en el modelo OSI para la interconexión de Sistemas Abiertos. ¿Cuál de los siguientes pueden trabajar a nivel 7?:

- a) Pasarelas (Gateways).
- b) Conmutadores (Switches).
- c) Encaminadores (Routers).
- d) Puentes (Bridges).

44. En qué capa del modelo de referencia OSI se localiza la subcapa de control de acceso al medio:

- a) Capa física.
- b) Capa de sesión.
- c) Capa de transporte.
- d) Capa de enlace de datos.

45. Las tramas son las unidades del nivel de enlace mientras que los paquetes pertenecen al nivel de:

- a) Nivel o estrato físico
- b) Nivel o estrato de red
- c) Nivel o estrato de sesión
- d) Nivel o estrato de transporte

46. ¿Cuál es la versión ampliada del protocolo BOOTP?

- a) DHCP.
- b) RARP.
- c) DNS.
- d) WINS.

47. Dentro del modelo de referencia OSI, ¿cuál es el componente de los procesos de aplicación que se encarga de ejecutar los protocolos de nivel de aplicación, y de proporcionar los elementos de servicio del nivel de aplicación?

- a) La entidad de aplicación
- b) Los CASEs (Common Application Service Elements)
- c) Los SASEs (Specific Application Service Elements)
- d) El stack de comunicaciones

48. ¿Cuáles de los siguientes protocolos no incluye la suite PPP?

- a) LAPB
- b) HDLC
- c) LCP
- d) SDLC

49. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre el modelo de capas OSI:

- a) La capa de enlace se encarga de realizar la sincronización en el envío de tramas.
- b) La capa de sesión está por arriba de la capa de red.
- c) El nivel que realiza la función de obtener la mejor ruta para la comunicación entre máquinas situadas en redes geográficas distintas es el nivel 3.
- d) La compresión y el cifrado de los datos es una tarea de la capa de aplicación.

50. En el modelo de referencia OSI, una interfaz:

- a) Define las primitivas y los servicios que una capa ofrece a todas las que están sobre ella
- b) Define los servicios y las primitivas que una capa ofrece a la inmediatamente superior
- c) Define la funcionalidad final que el sistema ofrece al usuario
- d) Define las reglas y convenios para que dos procesos en diferentes máquinas comuniquen entre sí

51. El nivel encargado de la corrección definitiva de errores de comunicación en el modelo de referencia OSI es:

- a) Sesión
- b) Red
- c) Transporte
- d) Enlace

52. El código binario de Golay extendido es:

- a) Un código de corrección de errores que codifica 12 bits de datos en 24 bits y permite corregir cualquier error de 3 bits y detectar cualquier error de 4 bits
- b) Un código de detección de errores que añade un código más a una cadena de transmisión, e indica si número de unos es par o es impar
- c) Una suma del valor de todas las palabras en las que se divide el mensaje a transmitir, y se añade el resultado al mensaje, pero cambiado de signo
- d) Una versión del código de Hamming, que en lugar de añadir 3 bits por cada 4 bits de datos del mensaje, añade solamente 2 bits

53. El subnivel MAC del nivel de enlace de datos de la pila de protocolos OSI proporciona:

- a) Las direcciones de los puntos de acceso al servicio
- b) Servicios orientados a la conexión
- c) Servicios orientados a la conexión con reconocimiento
- d) La dirección física de un dispositivo de la red

54. Señale en cuál de las siguientes capas o niveles del modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos se segmentan los datos, siendo el segmento su PDU (unidad de datos de protocolo):

- a) Presentación.
- b) Enlace.
- c) Transporte.
- d) -

55. ¿Qué nivel del modelo OSI subdividen los subniveles LLC y MAC especificados por el IEEE?

- a) El nivel físico.
- b) El nivel de enlace.
- c) El nivel de red.
- d) El nivel de transporte.

56. Una transmisión de datos que consiste en un único paquete de datos se envía a un subconjunto específico de los nodos de una red se denomina:

- a) Broadcast
- b) Multicast
- c) Subnetcast
- d) Unicast

57. El protocolo en que están basados los niveles inferiores del modelo OSI de la ISO es:

- a) SDLC
- b) EBCDIC
- c) HDLC
- d) X.400

58. Un protocolo, según el modelo OSI:

- a) especifica reglas sintácticas, semánticas y gramáticas que determinan la comunicación entre entidades del mismo nivel
- b) especifica reglas sintácticas, semánticas y gramáticas que determinan la comunicación entre entidades de distinto nivel
- c) no especifica reglas de comportamiento, sólo de sintaxis entre los mensajes intercambiados
- d) es especificado en un lenguaje de propósito general, por lo general dependiente de la máquina en la que se ejecute dicho protocolo

59. La recomendación RFC-1006 define:

- a) Funciones de un protocolo de red
- b) El protocolo de transporte TCP
- c) El protocolo de transporte UDP
- d) Protocolo de convergencia de TCP a TP0

60. ¿Cuál es la capa del modelo OSI más alta en la que operan un hub y un switch?

- a) Capa 1 y 2 respectivamente.
- b) Capa 2 y 3 respectivamente.
- c) Capa 3 y 2 respectivamente.
- d) Capa 3 y 1 respectivamente.

61. La conocida RFC 793 se corresponde con:

- a) el protocolo TCP
- b) la arquitectura TCP/IP
- c) el protocolo IP
- d) el protocolo SMTP

62. Las funciones de la capa de transporte son:

- a) Cifrado y compresión de datos.
- b) Segmentación, confirmación y multiplexación.
- c) Control del dialogo y recuperación de errores.
- d) Direccionamiento, encaminamiento y control de tráfico.

63. El protocolo CMIP de OSI se puede considerar el equivalente al siguiente protocolo de la familia TCP/IP:

- a) SMTP
- b) SNMP
- c) ARP
- d) HTTP

64. Entre las respuestas hay tres relacionadas. Indicar la que no lo está:

- a) BOOTP
- b) SNMP
- c) DHCP
- d) ARP

65. El protocolo del stack TCP/IP que define el acceso interactivo a un ordenador remoto es:

- a) FTP
- b) WAIS
- c) Telnet
- d) Mail

66. Señale cuál de las siguientes no es una arquitectura de comunicaciones:

- a) SNA
- b) SMTP
- c) OSI
- d) TCP/IP

67. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo no orientado a conexión?

- a) HTTP.
- b) UDP.
- c) FTP.
- d) TCP.

68. La familia de protocolos CSMA operan en el nivel OSI:

- a) Físico
- b) Enlace de datos
- c) Red
- d) Transporte

69. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO se considera una de las cuatro primitivas de servicio que define el modelo OSI de ISO para la comunicación entre niveles?

- a) Request.
- b) Invoke.
- c) Response.
- d) Confirmation.

70. Dentro del modelo OSI la función de 'compresión de mensajes', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

71. En el sistema internacional de medidas se usan una serie de prefijos para las unidades. A continuación se presentan algunos de ellos. ¿Podría indicar cuál es el orden correcto de menor a mayor?

- a) Kilo-Mega-Giga-Tera-Exa-Peta.
- b) Kilo-Giga-Mega-Tera-Exa-Peta.
- c) Kilo-Mega-Giga-Peta-Exa-Tera.
- d) Kilo-Mega-Giga-Tera-Peta-Exa.

72. En relación con la transmisión de datos en el modelo OSI.

- a) La transmisión efectiva de datos es horizontal pero cada una de las capas está programada como si fuera una transmisión vertical
- b) La transmisión efectiva de datos es vertical pero cada una de las capas está programada como si fuera una transmisión horizontal
- c) La transmisión efectiva de datos y cada una de las capas están programadas como si fuera una transmisión vertical
- d) -

73. ¿Qué es FTAM (File Transfer Access and Management)?

- a) Un protocolo del nivel de presentación para gestión de ficheros
- b) Una aplicación para transferencia y compartición de archivos
- c) Una aplicación para emulación de terminales remotos
- d) Un protocolo de la capa TCP/IP para compartir archivos

74. ¿Qué protocolo soporta la transmisión de información en tiempo real?

- a) UDP
- b) RTP
- c) SMTP
- d) NTP

75. La sintaxis de transferencia OSI, los metaficheros gráficos, la sintaxis de procedimiento comercial y los elementos de mensajes y datos son normas:

- a) Sobre medios magnéticos y ópticos
- b) Para representación de información y datos intercambiados
- c) Del equipo lógico
- d) Sobre juegos de caracteres y codificación

76. ¿Qué se entiende por "punto de sincronización principal"?

- a) En el nivel de red, se trata de nodos de cada subred encargados de sincronizar las comunicaciones que pasan por ellos
- b) En el nivel de enlace, son lugares de acceso a primitivas de servicio para control de flujo
- c) En el nivel de transporte, son puntos de sincronización de inicio y fin de una conexión
- d) En el nivel de sesión, son puntos que estructuran la transferencia de datos dividiéndola en unidades de diálogo separadas

77. ¿A qué nivel OSI hace referencia la norma RS-232-C?

- a) Nivel 3
- b) Nivel 2
- c) Nivel 1
- d) No se puede identificar con ninguno de los niveles OSI ya que no está reconocido como estándar 'de jure'

78. El interfaz socket:

- a) Sólo es aplicable a TCP/IP
- b) Sólo es aplicable a UNIX
- c) Es el único modelo en Unix para acceder a TCP/IP
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

79. En el modelo OSI la capa que se encarga, entre otras funciones, del control del diálogo (full-duplex o half-duplex) y de la recuperación ante errores es:

- a) Sesión.
- b) Enlace a datos.
- c) Transporte.
- d) Presentación.

80. ¿Cuál de los siguientes no es un ASE?

- a) ACSE
- b) MCSE
- c) RTSE
- d) ROSE

81. El estándar de servicios de directorio recogido en la arquitectura Open Systems Interconnection, para la Interconexión de Sistemas Abiertos es:

- a) X.600.
- b) Open LDAP.
- c) X.400.
- d) X.500.

82. En relación con las ventanas de crédito (de recepción y de envío) que utiliza el protocolo TCP para el control de flujo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Permiten que el emisor no tenga que esperar un ACK (acknowledge) para cada segmento de datos transmitido
- b) El tamaño del búfer de esta ventanas está limitado a 4096 bytes
- c) Impiden que se reenvíen paquetes pasado un time-out
- d) Hace que el canal de comunicación esté más tiempo ocupado para transmitir la misma información

83. ¿Cuál es la relación correcta entre los dispositivos de interconexión y los niveles o capas del modelo OSI?

- a) Nivel de red: router y pasarela.
- b) Nivel físico: switch y hub.
- c) Nivel de aplicación: switch y pasarela.
- d) Nivel de red: router y switch.

84. ¿A qué nivel de OSI es equivalente el protocolo IP (Internet Protocol)?

- a) Enlace
- b) Red
- c) Transporte
- d) Comunicación

85. En el concepto de ventana deslizante:

- a) El tamaño de la ventana es el número de paquetes a enviar sin esperar su reconocimiento
- b) La ventana avanza de posición según el asentimiento de paquetes anteriormente enviados
- c) Los asentimientos pueden recibirse de forma desordenada
- d) Todo lo anterior es correcto

86. La unidad de datos intercambiada en la capa de transporte, según el modelo OSI de ISO, es:

- a) TPDU.
- b) Paquete.
- c) Trama.
- d) TCDU.

87. ¿A qué nivel OSI corresponden las funciones de encaminamiento?

- a) El nivel de enlace
- b) El nivel de red
- c) El nivel de transporte
- d) El nivel de sesión

88. Indique cuál es la respuesta falsa. Los principios que se aplicaron para llegar a las siete capas del modelo OSI fueron:

- a) Cada capa debe realizar una función bien definida.
- b) No debe diseñarse la función de cada capa pensando en la definición de protocolos estandarizados internacionalmente.
- c) Se debe crear una capa siempre que exista un nivel diferente de abstracción.
- d) Los límites de las capas deben elegirse a modo de minimizar el flujo de información a través de las interfaces.

89. ¿Cuál es el orden correcto de las capas que forman el modelo OSI?

- a) Físico, Enlace, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación.
- b) Físico, Red, Enlace, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Físico, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- d) Físico, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación, Usuario.

90. Cuando el servidor web envía una respuesta, según el modelo OSI los datos primero se encapsulan en un:

- a) Paquete
- b) Segmento
- c) Trama
- d) Frame

91. El modelo de referencia Open System Interconnection ISO/IEC 7498-1 para los protocolos de la red describe siete capas. Diga cuál de las siguientes opciones las enumera en el orden correcto, desde la capa 7 a la 1:

- a) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- b) Aplicación, Sesión, Presentación, Transporte, Red, Enlace de datos, Física.
- c) Aplicación, Presentación, Sesión, Red, Transporte, Enlace de datos, Física.
- d) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Enlace de datos, Red, Física.

92. Dentro del modelo OSI, podemos afirmar que:

- a) El nivel 2 no hay control de flujo
- b) El nivel 3 se enfrenta a problemas de encaminamiento
- c) El nivel 4 se encarga de los problemas de interconexión de redes
- d) En el nivel 5 se tratan los aspectos sintáctico y semántico de la información

93. Señale la afirmación correcta en relación con los protocolos, servicios e interfaces del modelo OSI:

- a) La PDU de un nivel es igual a la SDU recibida por dicho nivel
- b) La PDU de un nivel es igual que la SDU del nivel inferior, salvo en el nivel físico
- c) La PDU de un nivel es mayor a la SDU recibida por dicho nivel
- d) Ninguna es correcta

94. En el modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI), ¿en qué capa estaría englobado el protocolo de enrutamiento OSPF (Open Shortest Path First)?

- a) Capa física.
- b) Capa de enlace de datos.
- c) Capa de transporte.
- d) Capa de red.

95. Entre los conceptos fundamentales del modelo OSI no está:

- a) Interfaz: normas de comunicación entre capas.
- b) Primitivas de servicio: llamadas entrantes o salientes en cada una de las capas.
- c) Protocolo: conjunto de reglas organizadas y convenidas entre los participantes en una comunicación.
- d) Servicio: cada capa recibe servicios de las entidades que se encuentran sobre ella y presta servicios a las entidades que se encuentran debajo.

96. Un socket necesita, para estar correctamente definido, especificar el protocolo de nivel de:

- a) Enlace.
- b) Red.
- c) Transporte.
- d) Aplicación.

97. En una comparación entre modelos OSI y TCP/IP, es falso que:

- a) TCP/IP está basado en protocolos existentes, mientras que OSI de ISO es independiente del protocolo
- b) En OSI los niveles 2 y 3 están sobrecargados, y los niveles 5 y 6 tienen poca funcionalidad
- c) En OSI, al igual que en TCP/IP, las primeras implementaciones no tuvieron apenas errores y se distribuyeron gratuitamente, lo que contribuyó a su difusión
- d) En OSI el nivel de transporte es sólo orientado a conexión, y el de red soporta servicios orientados y no orientados a conexión, no como en TCP/IP

98. La técnica de utilizar 'ventanas de transmisión y recepción' en los protocolos se utiliza fundamentalmente porque:

- a) Evita la necesidad de enviar 'reconocimientos negativos' a aquellas tramas que han llegado incorrectamente
- b) Aumenta el tiempo de utilización efectiva del canal
- c) Aumenta la velocidad de sincronismo entre transmisor y receptor
- d) Impide el desbordamiento de la memoria del receptor

99. El nivel 6 del modelo OSI es:

- a) Transporte
- b) Presentación
- c) Sesión
- d) Aplicación

100. El modelo OSI (Open System Interconnection, Interconexión de Sistemas Abiertos):

- a) Dispone de 5 niveles: físico, enlace, red, transporte, aplicación, usuario
- b) Dispone de 7 niveles: físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación
- c) No fue pensado en su momento para comunicación cliente-servidor, sino más bien comunicación peer- to-peer
- d) Las opciones c) y b) son correctas

101. La diferencia entre protocolo e interfaz según OSI es:

- a) entre otras, un protocolo se refiere a entidades de distintos niveles y un interfaz a entidades del mismo nivel
- b) ambos conceptos se refieren a entidades de distintos niveles
- c) ambos conceptos se refieren a entidades del mismo nivel
- d) entre otras, un protocolo se refiere a entidades del mismo nivel y un interfaz a entidades de distintos niveles

102. Dentro del modelo OSI la función de 'mantener la secuencialidad de la información', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red
- b) Nivel de transporte
- c) Nivel de sesión
- d) Nivel de presentación

103. ¿A qué nivel ISO-OSI operan los bridges (puentes)?

- a) A nivel físico
- b) A nivel de red
- c) A nivel de enlace
- d) A nivel de transporte

104. En el modelo OSI de 7 capas, la capa 2 de Enlace de Datos cuenta con protocolos estándares como:

- a) HDLC, LAPB y LAPD.
- b) SDLC, LAPB e ICMP.
- c) LAPB, LAPD y LAPH.
- d) HDLC, LAPB e ICMP.

105. ¿Cuáles de los siguientes servicios no proporciona el nivel de aplicación en el modelo OSI de ISO?

- a) Determinación de la calidad de servicio aceptable
- b) Acuerdo sobre los mecanismos de privacidad
- c) Reglas gramaticales para representación de los datos y estándares acordados para obtener información entendible entre sistemas (ASCII, EDIC, ASN.1)
- d) Selección de la disciplina de diálogo, incluyendo los procedimientos de iniciación y liberación

106. Según el modelo OSI de ISO:

- a) La función de reenvío (forwarding) de la capa de transporte implica la transferencia de un paquete desde un enlace de entrada a un enlace de salida dentro de un mismo router.
- b) La configuración de un circuito virtual en la capa de red sólo implica a los dos sistemas terminales.
- c) Un datagrama no puede ser manipulado por distintos protocolos de la capa de enlace en los distintos enlaces disponibles a lo largo de la ruta.
- d) El protocolo UDP proporciona un servicio sin control de flujo ni control de la congestión.

107. La función de asociar sesiones con conexiones de transporte corresponde a:

- a) Nivel 3 Red
- b) Nivel 4 Transporte
- c) Nivel 5 Sesión
- d) Nivel 6 Presentación

108. Los conceptos de arquitecturas de niveles están especificados en la siguiente norma de la ITU-T:

- a) X.400
- b) I.200
- c) X.500
- d) X.200

109. Comparando el modelo OSI y TCP/IP, ¿cuál de las siguientes opciones es la verdadera?

- a) El modelo TCP/IP no tiene capa de aplicación.
- b) El modelo OSI no tiene capa de presentación.
- c) El modelo TCP/IP no diferencia la capa de presentación.
- d) Ambos modelos tienen las mismas capas.

110. La capa de Red del modelo OSI equivale a la capa siguiente del modelo TCP:

- a) Internet
- b) Application
- c) Red
- d) Data Link

111. ¿Cuáles son los servicios que proporciona el nivel de transporte (4 de OSI) al nivel de sesión (5 de OSI)?

- a) Reinicio de enlaces, control de secuencia, transmisión de datos e indicación de calidad del servicio
- b) Transmisión de datos, establecimiento de conexiones de transporte y liberación de las mismas
- c) Reinicio de enlaces, control de secuencia, transmisión de datos, establecimiento de conexiones de transporte y liberación de las mismas
- d) Control de calidad del servicio, establecimiento de conexiones de transporte y liberación de las mismas

112. Indicar en qué capa del modelo OSI se garantiza la convivencia de múltiples hosts en un medio compartido

- a) Capa física
- b) Capa de enlace de datos - MAC
- c) Capa de enlace de datos - LLC
- d) Capa de red

113. Siguiendo las especificaciones del Modelo OSI, si tuviéramos que implementar un servicio para la conversión de formato EBCDIC a ASCII, ¿en qué nivel del modelo debería definirse?

- a) Nivel de Presentación.
- b) Nivel de Sesión.
- c) Nivel de Transporte.
- d) Nivel Físico.

114. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al modelo OSI?

- a) La capa 5 establece, mantiene y cierra el diálogo entre dos aplicaciones. Controla la organización del diálogo y su sincronización.
- b) La capa 4 proporciona enrutamiento, direccionamiento y fragmentación de paquetes. Esta capa determina rutas alternativas para evitar congestión de red.
- c) La capa 3 proporciona transmisiones extremo a extremo.
- d) La capa 2 proporciona enrutamiento, direccionamiento y fragmentación de paquetes. Esta capa determina rutas alternativas para evitar congestión de red.

115. En el modelo de referencia fijado por Open System Interconnection, de la International Standards Organization, el nivel que realiza la función de seleccionar la mejor ruta para la comunicación entre máquinas ubicadas en redes geográficas distintas es el:

- a) Nivel 2
- b) Nivel 3
- c) Nivel 4
- d) Nivel 5

116. ¿Cuál de los siguientes no es un protocolo del nivel de aplicación del modelo OSI?

- a) X.400
- b) FTAM
- c) X.500
- d) X.25

117. Dentro del modelo OSI la función de 'compresión de mensajes', corresponde al nivel:

- a) Nivel de red.
- b) Nivel de transporte.
- c) Nivel de sesión.
- d) Nivel de presentación.

118. En el modelo OSI, las funciones de encaminamiento y control de la congestión se realizan en el nivel:

- a) de red
- b) de transporte
- c) de sesión
- d) de enlace de datos

119. En el modelo OSI, ¿cuál es la primitiva empleada por el usuario de un servicio en destino para reconocer o completar algún procedimiento previamente iniciado por una indicación del proveedor del servicio?

- a) RESPONSE
- b) INDICATION
- c) CONFIRM
- d) REQUEST

120. Los equipos utilizados para la interconexión de redes en general se clasifican según el modelo OSI para la interconexión de Sistemas Abiertos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) Los repetidores trabajan a nivel 1, los concentradores a nivel 2 y las pasarelas pueden trabajar desde el nivel 4 al 7.
- b) Los repetidores trabajan a nivel 1, los conmutadores a nivel 2 y las pasarelas pueden trabajar desde el nivel 4 al 7.
- c) Los concentradores y conmutadores trabajan a nivel 2, y los puentes a nivel 3.
- d) Los conmutadores y los puentes trabajan a nivel 2 y los enrutadores a nivel 4.

121. En el modelo de referencia de Interconexión de sistemas abiertos (OSI/ISO), ¿cuál es la afirmación correcta?

- a) Las normas de intercomunicación entre capas constituyen cada protocolo.
- b) No todos los nodos participantes en una comunicación necesitan implementar todas las capas del modelo.
- c) Cada entidad del nivel N se comunica directamente con su par.
- d) Al especificar cualquier servicio que una capa proporciona, se emplean siempre las primitivas REQUEST, INDICATION, RESPONSE, CONFIRM.

122. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a una arquitectura de interconexión a nivel de enlace según el modelo OSI?

- a) Utiliza direcciones IP y protocolos de enrutamiento.
- b) Permite segmentar el dominio de difusión sin necesidad de VLANs u otros dispositivos de capa superior.
- c) Permite segmentar en dominios de colisión sin necesidad de usar dispositivos de capa superior.
- d) No utiliza direcciones MAC para reenviar tramas entre interfaces.

123. ¿Cuál de las siguientes capas del modelo OSI se encarga de establecer puntos intermedios de sincronización para evitar pérdida de información en caso de caídas de la comunicación?

- a) La capa de enlace
- b) La capa de red
- c) La capa de transporte
- d) La capa de sesión

124. ¿Cuál de los siguientes dispositivos es el que trabaja como máximo a nivel 3 - Red - del sistema OSI?

- a) Repetidores
- b) Puentes (Bridges)
- c) Enrutadores (routers)
- d) Pasarelas (Gateways)

125. Acerca de los puertos del Transmission Control Protocol (TCP), señale la respuesta CORRECTA:

- a) SSH utiliza el puerto TCP 18.
- b) Telnet utiliza el puerto TCP 19.
- c) HTTP utiliza el puerto TCP 88.
- d) BGP utiliza el puerto TCP 179.

126. QUIC es un protocolo de la capa de:

- a) Aplicación
- b) Internet
- c) Enlace
- d) Transporte

127. ¿Cuál de las siguientes asociaciones de protocolos y niveles OSI es correcta?

- a) Nivel 7 - MPLS.
- b) Nivel 3 - RARP.
- c) Nivel 2 - HDLC.
- d) Nivel 1 - CSMA/CD.

128. En el modelo de referencia OSI, una comunicación entre dos capas se denomina confirmada, si hay:

- a) Una petición y una respuesta
- b) Una petición, una respuesta y una confirmación
- c) Una petición, una indicación, una respuesta y una confirmación
- d) Todas las anteriores son incompletas

129. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponderían al nivel de red en el Modelo de referencia OSI?

- a) Compartición de circuito físico
- b) Establecimiento de varias comunicaciones simultáneas
- c) Cifrado de datos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

130. ¿Qué capa del Modelo OSI es crítica para garantizar que los datos transmitidos entre la nube y los servidores locales lleguen de manera confiable y en el orden correcto?

- a) Capa de Enlace de Datos.
- b) Capa de Red.
- c) Capa de Transporte.
- d) Capa Física.